



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación de la permeabilidad al aire (Blaine)

NMX-C-056-ONNCCE



Definición

Superficie específica

Es el área externa de las partículas expuesta al aire, referenciada al peso de las mismas (cm^2/g o en m^2/kg).

Permeabilidad del cemento

Es la resistencia que ofrece la cama de cemento hidráulico al paso del aire.





Equipo

Aparato de Blaine

Es un dispositivo que permite el paso de una corriente de aire, a través de una cama de cemento preparada de porosidad definida.





Equipo

Celda de permeabilidad

Consta de un cilindro rígido de 12.7 ± 1 mm de diámetro interior, construido de acero inoxidable.





Equipo

Disco

Debe ser de un material no corrosivo, con un espesor de $0.9 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ perforado con 30 a 40 agujeros de 1 mm de diámetro.

Émbolo

De forma cilíndrica y de acero inoxidable, debe ajustarse al interior de la celda con un claro no mayor de 0.1 mm. La parte inferior del émbolo debe ser plana.

La distancia entre lo más bajo del émbolo y la parte superior del disco perforado debe ser de $15 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.





Equipo

Papel filtro

Debe ser de retención media para filtrados de precipitados en las determinaciones químicas y del mismo diámetro interior de la celda con bordes lisos.

Manómetro

De tubo en U, con un diámetro exterior de 9 mm y espesor de pared estándar.

Líquido del manómetro

El manómetro debe llenarse



Preparación y acondicionamiento del aparato de permeabilidad

Determinación del volumen de la cama compactada de cemento por el método del mercurio desplazado y realizando y empleando una muestra patrón de cemento.

- 1** Introducir el disco perforado en la celda, seguido de un papel filtro.
- 2** Teniendo la cantidad requerida de cemento colocarlo en la celda y golpear ligeramente el cuello de la celda.
- 3** Iniciar el mezclado a baja velocidad ($140 \text{ RPM} \pm 5 \text{ rpm}$) durante 30 s.
- 4** Se coloca un segundo papel filtro encima de la muestra de cemento y se comprime con el embolo de la celda.



Preparación y acondicionamiento del aparato de permeabilidad



Determinación del volumen de la cama compactada de cemento por el método del mercurio desplazado y realizando y empleando una muestra patrón de cemento.

- 6 Suavemente se saca el embolo a una corta distancia y se gira 90° para comprimir nuevamente. Se retira el embolo por completo.
- 7 Se coloca la celda en el equipo de permeabilidad al aire.
- 8 Aplicar vacío para subir el líquido en el tubo de arriba de la primera marca.
- 9 Registrar el tiempo cuando pase la segunda y tercera marca.



Cálculo

$$S = K\sqrt{T}$$

Donde:

K = constante que depende de lo indicado en las ecuaciones 3 a 8 de la norma NMX-C-056-ONNCCE-2010

T = medida del intervalo de tiempos del manómetro dentro de la muestra de prueba

S = superficie específica de la muestra de ensayo en m²/kg ó cm²/g



Gracias

Por su participación